

Práctica 1: Ecuaciones en una variable

4 de abril de 2026

1. Para encontrar una solución positiva a $\tan(x) = 2x$, consideremos $f(x) = \tan(x) - 2x$. Es claro que $f(\frac{1}{2}) < 0$ ya que $\tan(\frac{1}{2}) < \tan(\frac{\pi}{4}) = 1 = 2 \cdot 1$, y se puede ver que $f(\frac{3}{2}) > 0$. Como $\tan(x)$ es continua en $\mathbb{R} \setminus \{\pi \cdot (k + \frac{1}{2}), k \in \mathbb{Z}\}$, también lo será f gracias a la continuidad de $2x$, y lo será en particular en $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$. De esta manera, estamos en condiciones de aplicar el método de bisección para aproximar una raíz de f . Luego, para que el error relativo sea menor que 10^{-5} tenemos que:

$$\frac{|e_n|}{|p|} < \frac{\frac{3 - \frac{1}{2}}{2^n}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}} < 10^{-5} \iff \log_2\left(\frac{10^5}{3}\right) + 1 < n$$

Usando que $\lceil \log_2(\frac{10^5}{3}) \rceil = 16$, se deduce que para $n > 17$ se obtiene una aproximación tan chica como se quiere.

Con la implementación adjunta al final del documento, se obtiene el resultado $x \approx 1,16556$.

```
# Implementación del método de bisección
def bisection (f: Callable[[float], float], a: float, b: float, eps: float,
              max_steps: int) -> float:

    # Lanzar un error si el intervalo dado no es válido
    if (f(a) * f(b) > 0): raise ValueError("El intervalo dado no es válido")

    # Iterar, a lo sumo, tantas veces como indique { max_steps }
    for i in range(max_steps):
        # Crear e inicializar p con un valor no válido
        p: float = np.inf

        # Usar media geométrica, si es posible
        if (a > 0 and b > 0 and b > 2 * a):
            p = np.sqrt(a * b)
        else:
            p = float((a + b) / 2)

        # Si se encontró la raíz, o la aproximación es suficientemente buena
        # , retornar p_i
        if (f(p) == 0 or (b - a) / 2 < eps):
            return p

    # Reasignar el borde según corresponda
    if (f(a) * f(p) < 0):
```